PBT 4 | Java 5 – Texas Hold'em dhe Blackjack: Dokumenti i dizajnit të produktit

Faza II (Product Design), sprinti i Javës 5 · Raportuesi i javës: Nart Grapci (Studenti A) · Data: 23/10/2026

Repository: https://github.com/nartgrapci-maker/Zhvillimi-i-Lojerave.-Texas-Hold-em-Black-Jack-/

1. Vendimi kryesor i dizajnit

Tri nivelet ndajnë të njëjtën mekanikë dhe rregulla bazë: **angazho çipat sipas forcës së dorës, tavolinës dhe sjelljes së kundërshtarit**. Prandaj të tria kartat janë në Texas Hold'em, dhe vështirësia rritet përmes numrit të kundërshtarëve dhe vendimeve, jo përmes shpejtësisë.

- **Rruga kryesore (3 karta):** Texas Hold'em.
- **Blackjack:** mod paralel me progresionin e vet të shkurtër (karta në seksionin 4), sepse rregullat e tij janë të ndryshme nga ato të Hold'em.

2. Progression Map

Përvoja ndahet në tri faza me një aftësi të re në secilën; nuk ka kohëmatës, vështirësia vjen nga informacioni dhe vendimet.

Faza	Niveli	Aftësia që mësohet ose përdoret	Kundërshtarët	Kushti i kalimit	Humbja dhe rikuperimi
Onboarding	Niveli 1	Renditja e kombinimeve dhe 4 veprimet: check, bet, call, fold	1 bot pasiv	Fito dorën (më shumë se 100 çipa)	Fold-i ose humbja çon te një ndihmë dhe përsëritja e së njëjtës dorë
Core challenge	Niveli 2	Madhësia e basteve, leximi i ndryshimit të tavolinës, fold kur je mundur	1 bot me rregulla	Përfundo me ≥ 60 çipa	Humbja shfaq mesazhin "pse humbe" dhe një provë të re
Advanced challenge	Niveli 3	Draw-t, outs dhe pot odds, disa kundërshtarë me stile të ndryshme	3 bot-a (i ngushtë, i lirë, agresiv)	Përfundo me më shumë se 100 çipa	Humbja shfaq rishikimin e raundit vendimtar dhe një provë të re

3. Dizajni i informacionit

Çdo mesazh duhet të përputhet me rregullat e GDD-së, si rritja minimale dhe kufiri prej 4 lojtarësh.

Kur	Çfarë merr lojtari
Para veprimit të parë	Qëllimi i dorës, tabela e renditjes së kombinimeve, veprimet e disponueshme, blinds dhe stack-et. Prompti i parë shpjegon blind-in ("You owe 5 more chips to match the big blind. Press Call to stay in.").
Pas veprimeve	Arsyeja pse një veprim u pranua ose u refuzua, pot-i i ri dhe veprimi i bot-it. Në showdown emërtohen të dyja dorët (p.sh. "Three Jacks beats Ace-high").
Zbuluar nga lojtari	Prirjet e bot-eve (thërret shpesh, bën fold ndaj basteve të mëdha) dhe si një letër e re e përbashkët ndryshon kush është përpara. Këto nuk shkruhen kurrë në UI.

4. Kartat e nivelit/puzzle

Çdo kartë ndërtohet mbi letra të fiksuara, kështu që zgjidhja është e verifikueshme. Letrat shkruhen me shkronjën e vlerës dhe të ngjyrës (c clubs, d diamonds, h hearts, s spades): Js = Jack i spades.

Niveli 1: Onboarding

- **Objektivi:** fito dorën.
- **Aftësia e synuar:** lexo renditjen e kombinimit tënd dhe përdor check, bet dhe call.
- **Konfigurimi:** heads-up, stack-et 100, blinds 5/10, ti je small blind. Ti ke Js Jd, bot-i ka Ac 5c. Tavolina: Jh 4c 8d | 2s | 9d.
- **Kufizimet:** bot-i vetëm bën check ose call; nuk rrit dhe nuk bën fold.
- **Fitore ose humbje:** fiton nëse ke dorën më të mirë në showdown. Fold-i nga ti është humbje.
- **Zgjidhje e vlefshme:** call para flop-it, pastaj check (ose bet) në çdo raund. Në showdown, tre Jack mposhtin Ace-high.
- **Verifikimi:** Call, Check, Check, Check përfundon me 110 çipa; fold-i para flop-it lë 95 (dështim).
- **Feedback:** prompti i parë shpjegon blind-in; mesazhi final emërton të dyja dorët.
- **Kushti i kalimit:** më shumë se 100 çipa.

Niveli 2: Sfida bazë

- **Objektivi:** ruaj të paktën 60 çipa, edhe kur tavolina kthehet kundër teje.
- **Aftësia e synuar:** madhësia e basteve dhe fold kur je mundur.
- **Konfigurimi:** heads-up, stack-et 100, blinds 5/10. Ti ke Ah Kd, bot-i ka Qc Qd. Tavolina: Ks 7c 2d | 9h | Qs.
- **Rregullat e bot-it:** me çift ose më mirë thërret çdo bast; pa çift thërret baste ≤ 50% të pot-it dhe bën fold ndaj më të mëdhenjve; me tre të njëjta ose më mirë vë bast 50% të pot-it në river kur i bëhet check.
- **Gjurma e zgjidhjes:**
  1. Call para flop-it. Pot-i është 20.
  2. Bast 10 në flop. Bot-i thërret, pot-i është 40.
  3. Bast 20 në turn. Bot-i thërret, pot-i është 80.
  4. River Qs i jep bot-it tre Queen. Ti bën check, bot-i vë 40 dhe ti bën **fold**.
  5. Përfundon me 60 çipa, pra niveli kalohet.
- **Rrugët që dështojnë:** thirrja e bastit në river të lë me 20 çipa; bastet e tepruara herët (30 në flop, pastaj all-in në turn) humbasin gjithçka (0).
- **Verifikimi:** të gjitha rezultatet më sipër janë kontrolluar në modelin referues (tools/verify_levels.py).
- **Kushti i kalimit:** të paktën 60 çipa.

Niveli 3: Sfida e avancuar

- **Objektivi:** fito çipa kundër tre kundërshtarëve të ndryshëm.
- **Aftësia e synuar:** luaj draw-t duke përdorur outs dhe pot odds, dhe lexo disa kundërshtarë njëkohësisht.
- **Konfigurimi:** 4 lojtarë, stack-et 100, blinds 5/10. Ti ke As Ks; Bot A (i ngushtë) ka Qd Qc; Bot B (i lirë) ka 9s 8s; Bot C (agresiv) ka Kh Jh. Tavolina: Qs Js 3d | Tc | 2d.
- **Zgjidhja:**
  1. Call para flop-it. Pot-i është 40.

2. Në flop ke katër spade plus draw për straight: 12 outs nga 47 letra të pa parë (rreth 25%), ndërsa call-i kushton 20 në një pot prej 100 (nevojiten rreth 17%). Thirrja është e justifikuar.
3. Turn Tc të jep straight Broadway (A-K-Q-J-10).
4. Në showdown mposht trion e Queen të Bot A, straight-in me Queen të lartë të Bot B dhe çiftin e Jack të Bot C.

- **Verifikimi:** Call, Check, Call, Check, Call, Check, Call përfundon me 400 çipa; fold-i në flop lë 90 (dështim).
- **Kushti i kalimit:** më shumë se 100 çipa. Fold-i para turn-it dështon automatikisht.

Karta opsionale e Blackjack (mod paralel)

- **Konfigurimi:** dealer-i qëndron në çdo 17, Blackjack natyral paguan 3:2, bast 10, 3 dorë të skriptuara.
- **Dora 1:** ke 10s 6h, dealer-i shfaq 10d me 7c të fshehur, letra tjetër është 5c. Bëj hit për të arritur 21 dhe fito.
- **Dora 2:** ke Kc 7s, dealer-i shfaq 6d me 10h të fshehur, letra tjetër është 9c. Bëj stand: dealer-i duhet të tërheqë 9c dhe bën bust me 25. Hit-i të bën bust me 26.
- **Dora 3:** ke As Kh, një Blackjack natyral (21 me dy letra), kundër 17-ës së dealer-it. Dora përfundon menjëherë dhe paguhet 3:2, pa hit ose stand. Loja shfaq mesazhin që e shpjegon këtë.
- **Rezultati:** një lojë perfekte është 135 çipa; kalimi është ≥ 110.

5. Feedback Matrix

Mesazhet në lojë janë në anglisht, siç shfaqen në prototip; përshkrimet janë në shqip.

Veprimi ose ngjarja e lojtarit	Reagimi i sistemit	Feedback-u i dukshëm
Bast ose call i vlefshëm	Çipat shkojnë në pot, radha kalon te kundërshtari	Pot-i dhe stack-et përditësohen; regjistri tregon "You: Bet 20" dhe veprimin e bot-it
Veprim i refuzuar (bast mbi stack, nën rritjen minimale, check kur ka bast)	Veprimi refuzohet, gjendja nuk ndryshon	"Refused: Minimum raise is 10 (to a total of 20)." Butonat mbeten të disponueshëm.
Dorë e suksesshme	Pot-i shkon te lojtari	"You win 10. Three Jacks beats Ace-high. Stack: 110."
Dorë e dështuar	Pot-i shkon te kundërshtari, dora e bot-it shfaqet	"Lost to Three Queens. Your Pair of Kings was beaten. It turned on the River (Qs). Stack: 20." Butoni Retry.
Fold	Dora mbaron, çipat mbeten	"You folded. Stack: 60."
Fund niveli	Sistemi krahason stack-un me kushtin e kalimit	"Level passed. You kept 60 chips by folding when you were beaten." ose "Level not passed. Goal: ..."
Hint (ndihmë)	Shfaqet teksti i ndihmës për nivelin	Kutia "Tips" tregon ndihmën; në Nivelin 3 edhe outs dhe pot odds

6. Situatat e dështimit dhe gabimit

Dy situata që lidhen realisht me lojën: një humbje e lojtarit dhe një defekt i nivelit. Ato trajtohen ndryshe, që lojtari të mos fajësohet për një gabim të konfigurimit.

	Situata 1: humbja e lojtarit	Situata 2: defekt i nivelit
Shkaku	Lojtari bën call në bastin e river-it në Nivelin 2 dhe humb nga tre Queen.	Deck-u i skriptuar ka letër të dyfishtë ose numër të gabuar letrash.

	Situata 1: humbja e lojtarit	Situata 2: defekt i nivelit
Rezultati i sistemit	Ndodh showdown dhe çipat transferohen.	Niveli nuk nis.
Mesazhi	Emërton dorët dhe raundin vendimtar: "Lost to Three Queens. ... It turned on the River (Qs)."	"Level configuration error" me shkakun (p.sh. letra e dyfishtë). Nuk shfaqet si faj i lojtarit.
Rikuperimi	Retry i së njëjtës dorë, me Hint.	Kthim në menu dhe ringarkim i nivelit; gabimi nuk llogaritet si humbje.

7. Playtest Note dhe evidenca e prototipit

Playtest Note

Ekipi: Ekipi 2 · **Data:** 23/10/2026 · **Materiali:** prototipi në Unity.

Niveli	Vëzhgimi	Problemi	Vendimi (zbatuar në prototip)
Niveli 1 (onboarding)	Testuesi hezitoi te veprimi i parë si small blind. Pasi e kuptoi se kishte çift Jack, ngriti bastin në 20. Kur karta e parë e zbuluar ishte Jh (tre Jack), vuri bast gjysmë pot; bot-i bëri call, testuesi ngriti all-in, bot-i e pranoi dhe testuesi fitoi.	Prompti i parë nuk e shpjegonte blind-in. Bot-i pasiv thërret çdo bast, edhe all-in, ndaj niveli nuk kërkoi asnjë vendim të vështirë.	U shtua prompti "You owe 5 more chips to match the big blind. Press Call to stay in." Niveli mbetet onboarding; sfida e vërtetë fillon në Nivelin 2.
Niveli 2 (sfida bazë)	Testuesi bëri fold, sidomos kur erdhi karta river dhe bot-i vuri bast gjysmë të pot-it.	Vendimi për fold varet nga informacioni i fshehur (dora e bot-it), ndaj lojtari nuk mund të verifikojë pse fold-i ishte i saktë.	U shtua hint-i i river-it ("The Queen on the river (Qs) could give a rival three of a kind or a better pair. Is your hand still ahead?"), dora e bot-it shfaqet pas fold-it ose humbjes, dhe mesazhi i kalimit është "Level passed. You kept 60 chips by folding when you were beaten."
Niveli 3 (sfida e avancuar)	Testuesi pati vështirësi të ndiqte tre bot-a plus një draw në flop dhe i gjeti të paqarta "outs" dhe "Broadway straight".	Vendimi për draw kërkon fjalor dhe numra që ndërfaqja nuk i jepte.	U shtua një ndihmës në kutinë Tips ("Outs to a straight or better: 12 of 47 unseen cards ...") me çmimin e call-it dhe pot odds; mesazhi i fitores e shkruan dorën e plotë ("Straight, Ace to 10").

README / evidenca e prototipit

Çfarë ekziston në kod (Unity, C#, folderi Assets):

- Motori i Hold'em: blinds, check, call, bet, raise, minimumi i rritjes, all-in, side pots, showdown dhe vlerësuesi i dorës (best 5 nga 7).
- Bot-et me rregulla (pasiv, me rregullat e Nivelit 2, i ngushtë, i lirë, agresiv).
- Tri nivelet me letra të fiksuara dhe kushtet e kalimit.
- Mesazhet e feedback-ut: prompti i parë, hint-i i river-it, outs dhe pot odds, mesazhet e fitores, humbjes dhe kalimit, gabimet e konfigurimit.
- Moda Blackjack me 3 dorë të skriptuara (dealer-i qëndron në 17, natyrali paguan 3:2, mesazh që shpjegon pse dora 3 mbaron menjëherë).
- Ekrani i menusë dhe ndërfaqja, të ndërtuara automatikisht kur shtypet Play.

Çfarë u provua:

- Prototipi u ekzekutua në Unity pa probleme dhe u përdor në playtest-in me Ekipin 2 më 23/10/2026.

- Zgjidhjet e tri kartave dhe të Blackjack u kontrolluan në një model referues (tools/verify_levels.py): rezultatet 110, 60, 20, 0, 400 dhe 135 përputhen me kartat.
- Janë shkruar teste EditMode (NUnit) që riluajnë zgjidhjet e kartave; më 23/10/2026 u ekzekutuan në Unity Test Runner (EditMode) dhe të 15 testet kaluan.

Çfarë mbetet në backlog (përgjegjësit dhe afatet janë në tabelën më poshtë):

- Bot-e më pak të parashikueshëm (shih problemin në seksionin 9) dhe mod loje i lirë me shpërndarje të rastësishme.
- Fushë për shumën e bastit sipas dëshirës (tani janë butona me vlera fikse; "Bet 5" ekziston për të treguar refuzimin).
- Blackjack: double, split, insurance dhe zgjedhja e bastit.
- Tinguj, animacione, grafika e letrave (letrat tani janë tekst, p.sh. Jh, 10s) dhe avatarë 3D për lojtarët.

Elementi i backlog-ut	Përgjegjësi	Afati
Bot-e më pak të parashikueshëm	Nart	Java tjetër
Avatarë 3D për lojtarët	Enis	Java tjetër
Fushë për shumën e bastit sipas dëshirës	Arlind	Më vonë
Të tjerat (mod loje i lirë, Blackjack double dhe split, tinguj dhe animacione)	Do të caktohen në takimin e ekipit	Më vonë

8. Regjistri i ndryshimeve të GDD v1.1

GDD v1.1 ruhet sipas PBT 4 dhe ligjëratës së Javës 5. Ai bazohet në draftin e Javës 4, i emërtuar v0.1.

Pjesa	Ndryshimi në v1.1
Progresioni	U shtua Progression Map me tri fazat, kushtet e kalimit, humbjen dhe rikuperimin.
Informacioni	U shtua dizajni i informacionit: çfarë jepet para veprimit të parë, pas veprimeve dhe çfarë zbulon vetë lojtari.
Nivelet	Tri karta me letra të fiksuara dhe zgjidhje të verifikuara (110, 60, 400 çipa).
Bot-et	U përcaktuan rregullat e secilit bot (pasiv, i ngushtë, i lirë, agresiv, rregullat e Nivelit 2).
Rregullat e shtëpisë	Lojtari vepron i pari në çdo raund pas flop-it; çdo raise rihap bastin; minimumi i bastit ose rritjes është big blind ose rritja e fundit.
Feedback dhe dështime	U shtuan Feedback Matrix dhe dy situatat e dështimit (humbja e lojtarit dhe defekti i nivelit).
Blackjack	U shtua rruga paralele me 3 dorë të skriptuara dhe mesazhi për Blackjack natyral.
Playtest	U shtuan ndryshimet nga Playtest Note i Ekipit 2 (prompti i parë, hint-i i river-it, outs dhe pot odds).

9. Përgjigjet e checkpoint-it dhe raporti 3-minutësh

Pyetja	Përgjigje e shkurtër
Çfarë mëson lojtari gjatë veprimit të parë?	Se forca e dorës vendos sa çipa angazhohen, dhe katër veprimet (check, bet, call, fold). Prompti i parë shpjegon blind-in.
Si ndryshon sfida nga niveli 1 në nivelin 3 pa ndryshuar rregullat bazë?	Rregullat mbeten të njëjta, por kalohet nga një bot pasiv te tre stile të ndryshme, dhe nga "thjesht fito" te "menaxho çipat dhe lexo tavolinën".
Si e kupton lojtari pse dështoi dhe çfarë mund të bëjë pastaj?	Mesazhi emërton të dyja dorët dhe raundin vendimtar, shfaq letrat e bot-it dhe ofron Retry ose Hint.
Cili mesazh ose udhëzim është provuar me një lojtar tjetër?	Situata e river-it në Nivelin 2 (karta river dhe basti i bot-it prej gjysmës së pot-it, pas të cilit testuesi bëri fold), së bashku me hint-in e river-it dhe zbulimin e dorës së bot-it.

Raporti 3-minutësh i javës

Raportuesi: Nart Grapci (Studenti A).

Pika	Përmbajtja
1. Sprint goal	Të projektohet progresioni, informacioni dhe feedback-u i lojës, duke ruajtur mekanikën kryesore të Javës 4.
2. Rezultatet e përfunduara	Progression Map, tri karta të verifikuara, Feedback Matrix, Playtest Note, GDD v1.1 dhe prototipi në Unity me tri nivele dhe Blackjack.
3. Evidenca	Ky dokument, repository në GitHub, prototipi (Assets/Scripts) dhe tools/verify_levels.py; commit-i final dorëzohet në Classroom.
4. Një problem real	Kodimi i bot-eve, sidomos që qëndrimi i tyre të mos jetë i lehtë për t'u parashikuar nga lojtari.
5. Çfarë mësuam	Bot-et me rregulla fikse e bëjnë zgjidhjen e çdo karte të kontrollueshme, por i bëjnë edhe të parashikueshëm; paparashikueshmëria i përket modit të lojës së lirë.
6. Blocker ose risk	Paparashikueshmëria dhe verifikueshmëria kundërshtojnë njëra-tjetrën, dhe ende nuk ka mod loje të lirë.
7. Objektivi i javës tjetër	Përmirësimi i bot-eve, që sjellja e tyre të jetë më pak e parashikueshme, dhe krijimi i avatarëve për ta bërë lojën 3D.